

我们来详细介绍有关映射的概念和重要结论.

定义 1 设 S 和 S' 是两个集合, 如果存在一个法则 f , 使得集合 S 中每一个元素 a , 都有集合 S' 中惟一确定的元素 b 与它对应, 则称 f 是 S 到 S' 的一个映射, 记作

$$\begin{aligned} f: S &\rightarrow S' \\ a &\mapsto b, \end{aligned}$$

其中 b 称为 a 在 f 下的像, a 称为 b 在 f 下的一个原像. a 在 f 下的像用符号 $f(a)$ (或 fa) 表示, 于是映射 f 也可以记成

$$f(a) = b, \quad a \in S.$$

设 f 是集合 S 到集合 S' 的一个映射, 则把 S 叫做映射 f 的**定义域**, 把 S' 叫做 f 的**陪域**. S 的所有元素在 f 下的像组成的集合叫做 f 的**值域**或 f 的**像**, 记作 $f(S)$ 或 $\text{Im}f$, 即

$$f(S) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(a) \mid a \in S\}.$$

容易看出, $f(S) \subseteq S'$, 即 f 的值域是 f 的陪域的子集.

设 f 是集合 S 到集合 S' 的一个映射, 如果 f 的值域 $f(S)$ 与陪域 S' 相等, 则称 f 是**满射** (或 f 是 S 到 S' 上的映射). 显然, f 是满射当且仅当 f 的陪域中的每一个元素都有至少一个原像.

如果定义域 S 中不同的元素在映射 f 下的像也不同, 则称 f 是**单射** (或 f 是 1-1 的映射). 显然, f 是单射当且仅当从 $a_1, a_2 \in S$, 且 $f(a_1) = f(a_2)$ 可以推出 $a_1 = a_2$.

如果映射 f 既是单射, 又是满射, 则称 f 是**双射** (或 f 是 S 到 S' 的**一一对应**). 显然, f 是双射当且仅当陪域中每一个元素都有惟一的一个原像.

映射 f 与映射 g 称为相等, 如果它们的定义域相同, 陪域相同, 并且对应法则也相同 (即 $\forall x \in S, \text{有 } f(x) = g(x)$).

集合 S 到自身的每一个映射, 通常称为 S 上的一个变换.

集合 S 到数集 (数域 K 的任一非空子集) 的每一个映射, 通常称为 S 上的一个函数. 即, 通常认为函数是陪域为数集的映射.

陪域 S' 中的元素 b 在映射 f 下的所有原像组成的集合称为 b 在 f 下的原像集, 记作 $f^{-1}(b)$, 它是定义域 S 的一个子集.

定义 2 映射 $f: S \rightarrow S$ 如果把 S 中每一个元素对应到它自身, 即 $\forall x \in S, \text{有 } f(x) = x$, 则称 f 是恒等映射 (或 V 上的恒等变换), 记作 1_S .

定义 3 相继施行映射 $g: S \rightarrow S'$ 和 $f: S' \rightarrow S''$, 得到一个 S 到 S'' 的映射, 称为 f 与 g 的乘积 (或合成), 记作 fg , 即

$$(fg)(a) \stackrel{\text{def}}{=} f(g(a)), \quad \forall a \in S. \quad (1)$$

容易证明, 映射的乘法适合结合律. 注意映射的乘法不适合交换律.

容易直接验证, 对于任意一个映射 $f: S \rightarrow S'$, 有

$$f1_S = f, \quad 1_{S'}f = f. \quad (2)$$

定义 4 设 $f: S \rightarrow S'$, 如果存在一个映射 $g: S' \rightarrow S$, 使得

$$fg = 1_{S'}, \quad gf = 1_S, \quad (3)$$

则称映射 f 是可逆的, 此时称 g 是 f 的一个逆映射.

容易证明, 如果 f 是可逆的, 则它的逆映射是惟一的. 我们把 f 的逆映射记作 f^{-1} . 从 (3) 式得

$$ff^{-1} = 1_{S'}, \quad f^{-1}f = 1_S. \quad (4)$$

(4) 式表明, 当 f 是可逆映射时, 它的逆映射 f^{-1} 也可逆, 并且

$$(f^{-1})^{-1} = f. \quad (5)$$

定理 1 映射 $f: S \rightarrow S'$ 是可逆的充分必要条件为 f 是双射.

证明 必要性 设 $f: S \rightarrow S'$ 是可逆的, 则有逆映射 $f^{-1}: S' \rightarrow S$, 并且

$$ff^{-1} = 1_{S'}, \quad f^{-1}f = 1_S.$$

任给 $a' \in S'$, 有 $f^{-1}(a') \in S$, 且

$$f(f^{-1}(a')) = (ff^{-1})(a') = 1_{S'}(a') = a',$$

因此 a' 在 f 下有至少一个原像 $f^{-1}(a')$, 从而 f 是满射.

任给 $a_1, a_2 \in S$, 假如 $f(a_1) = f(a_2)$, 则

$$f^{-1}(f(a_1)) = f^{-1}(f(a_2)).$$

由于 $f^{-1}(f(a_1)) = (f^{-1}f)(a_1) = 1_S(a_1) = a_1$, 同理 $f^{-1}(f(a_2)) = a_2$, 因此, $a_1 = a_2$, 从而 f 是单射, 因此 f 是双射.

充分性 设 $f: S \rightarrow S'$ 是双射. 则对于任意 $a' \in S'$, a' 在 f 下有惟一的一个原像 a , 此时 $f(a) = a'$. 令

$$g: S' \rightarrow S$$

$$a' \mapsto a,$$

则 g 是 S' 到 S 的一个映射, 并且

$$(fg)(a') = f(g(a')) = f(a) = a',$$

因此 $fg = 1_{S'}$.

任取 $x \in S$, 由映射 g 的定义知道, $g(f(x)) = x$. 因此

$$(gf)(x) = g(f(x)) = x,$$

从而 $gf = 1_S$, 因此 f 是可逆的. $\blacksquare$

观察

$M_n(K)$ 上的迹函数具有下述性质:

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B),$$

$$\text{tr}(kA) = k\text{tr}(A).$$

在闭区间 $[a, b]$ 上所有连续函数组成的集合 $C[a, b]$ 中, 求函数的定积分具有下述性质:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

注意 $M_n(K)$ 是数域 K 上的线性空间, K 可看成自身上的线性空间; $C[a, b]$ 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, $\mathbf{R}$ 可看成自身上的线性空间. 因此迹函数和求定积分分别是 K 上的线性空间 $M_n(K)$ 到 K 的一个映射, $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $C[a, b]$ 到 $\mathbf{R}$ 的一个映射, 并且它们都保持加法运

算和数量乘法运算. 我们把这样的映射叫做线性映射.

本章就来研究线性映射的性质. 线性空间和线性映射是线性代数研究的基本对象, 可以说线性代数是关于线性空间和线性映射的理论.

§ 1 线性映射及其运算

定义 1 设 V 与 V' 是数域 K 上的两个线性空间, V 到 V' 的一个映射 A 如果保持加法运算和数量乘法运算, 即

$$A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V, \tag{1}$$

$$A(k\alpha) = kA(\alpha), \quad \forall \alpha \in V, k \in K, \tag{2}$$

则称 A 是 V 到 V' 的一个线性映射.

线性空间 V 到自身的线性映射通常称为 V 上的线性变换.

数域 K 上的线性空间 V 到 K 的线性映射称为 V 上的线性函数.

1° 零映射: $A(\alpha) = 0$, 记作 $\vec{0}$

2° 恒等变换: 记作 I

线性映射与同构映射相比, 只少了双射这一条件.

1° $A(0) = 0'$, 其中 $0'$ 是 V' 的零向量;

2° $A(-\alpha) = -A(\alpha)$, $\forall \alpha \in V$;

3° $A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s) = k_1A(\alpha_1) + k_2A(\alpha_2) + \cdots + k_sA(\alpha_s)$;

4° 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是 V 的一个线性相关的向量组, 则 $A(\alpha_1), A(\alpha_2), \cdots, A(\alpha_s)$ 是 V' 的一个线性相关的向量组; 但是反之不成立. 即线性映射可能把线性无关的向量组变成线性相关的向量组;

5° 如果 V 是有限维的, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 则对于 V 中任一向量 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n$, 有

$$A(\alpha) = a_1A(\alpha_1) + a_2A(\alpha_2) + \cdots + a_nA(\alpha_n). \tag{3}$$

这表明, 只要知道了 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 在 A 下的像, 那么 V 中任一向量在 A 下的像就都确定了. 即 n 维线性空间 V 到 V' 的线性映射完全被它在 V 的一个基上的作用所决定.

命题 1 设 V, U, W 都是数域 K 上的线性空间, A 是 V 到 U 的一个线性映射, B 是 U 到 W 的一个线性映射, 则 BA 是 V 到 W 的一个线性映射.

证明 显然 BA 是 V 到 W 的一个映射. 任取 $\alpha, \beta \in V, k \in K$, 有

$$\begin{aligned} (BA)(\alpha + \beta) &= B(A(\alpha + \beta)) = B(A\alpha + A\beta) \\ &= B(A\alpha) + B(A\beta) = (BA)\alpha + (BA)\beta, \\ (BA)(k\alpha) &= B(A(k\alpha)) = B(kA\alpha) \\ &= k(B(A\alpha)) = k((BA)\alpha), \end{aligned}$$

因此 BA 是 V 到 W 的一个线性映射. $\blacksquare$

5° 如果 V 是有限维的, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 则对于 V 中任一向量 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n$, 有

$$A(\alpha) = a_1A(\alpha_1) + a_2A(\alpha_2) + \cdots + a_nA(\alpha_n). \tag{3}$$

这表明, 只要知道了 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 在 A 下的像, 那么 V 中任一向量在 A 下的像就都确定了. 即 n 维线性空间 V 到 V' 的线性映射完全被它在 V 的一个基上的作用所决定.

数域 K 上有限维线性空间 V 到 K 上任一线性空间 V' 的线性映射一定存在, 而且有很多. 理由如下:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 在 V' 中任意取 n 个向量 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ (它们中可以有相同的), 令

$$A: V \rightarrow V'$$

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \mapsto \sum_{i=1}^n a_i \gamma_i, \tag{4}$$

则 A 是 V 到 V' 的一个映射, 并且容易验证 A 保持加法和数量乘法运算, 因此 A 是 V 到 V' 的一个线性映射, 并且有

$$A\alpha_j = \gamma_j, \quad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{5}$$

命题 2 设 A 是线性空间 V 到 V' 的一个线性映射, 如果 A 可逆, 则 A^{-1} 是 V' 到 V 的一个线性映射.

证 A 是 V 到 V' 的可逆线性映射

$\Leftrightarrow A$ 是 V 到 V' 的同构映射

$\Rightarrow A^{-1}$ 是 V' 到 V 的同构映射 (据同构关系的对称性)

$\Rightarrow A^{-1}$ 是 V' 到 V 的可逆线性映射. $\blacksquare$

由于数域 K 上两个有限维线性空间 V 与 V' 同构的充分必要条件是它们的维数相同, 因此 V 到 V' 的可逆线性映射存在的充分必要条件是 $\dim V = \dim V'$.

命题 3 设 A, B 都是数域 K 上线性空间 V 到 V' 的线性映射, $k \in K$, 令

$$(A + B)\alpha \stackrel{\text{def}}{=} A\alpha + B\alpha, \quad \forall \alpha \in V; \quad (6)$$

$$(kA)\alpha \stackrel{\text{def}}{=} k(A\alpha), \quad \forall \alpha \in V, \quad (7)$$

则 $A + B, kA$ 都是 V 到 V' 的线性映射, 称 $A + B$ 是 A 与 B 的和, 称 kA 是 k 与 A 的数量乘积.

容易验证, 线性映射的加法与数量乘法满足线性空间定义中的 8 条运算法则, 因此数域 K 上 V 到 V' 的所有线性映射组成的集合成为 K 上的一个线性空间, 记作 $\text{Hom}(V, V')$.

特别地, 数域 K 上的线性空间 V 上的所有线性变换组成的集合成为 K 上的一个线性空间, 记作 $\text{Hom}(V, V)$. 此外, $\text{Hom}(V, V)$ 还有乘法运算, 并且容易验证乘法与数量乘法满足下述关系式: $\forall A, B \in \text{Hom}(V, V), k \in K$, 有

$$k(AB) = (kA)B = A(kB). \quad (8)$$

在 $\text{Hom}(V, V')$ 中可定义减法运算如下:

$$A - B \stackrel{\text{def}}{=} A + (-B).$$

在 $\text{Hom}(V, V)$ 中, 可以定义线性变换 A 的正整数指数幂:

$$A^m \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{A \cdot A \cdot \cdots \cdot A}_{m\uparrow} \quad (9)$$

还可以定义 A 的零次幂:

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I. \quad (10)$$

容易验证:

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n}, \quad (A^m)^n = A^{mn}, \quad m, n \in N. \quad (11)$$

当 A 可逆时, 可以定义

$$A^{-m} \stackrel{\text{def}}{=} (A^{-1})^m, \quad m \in N. \quad (12)$$

设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ 是数域 K 上的一元多项式, x 用 V 上的线性变换 A 代入, 得

$$f(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_mA^m. \quad (13)$$

$f(A)$ 仍是 V 上的一个线性变换, 称 $f(A)$ 是 A 的一个多项式. 容易验证, A 的任意两个多项式 $f(A)$ 与 $g(A)$ 是可交换的, 即

$$f(A)g(A) = g(A)f(A). \quad (14)$$

§2. 线性映射的矩阵表示

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换. 我们知道, A 被它在 V 的一个基上的作用决定. 于是取 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 由于 $A\alpha_i \in V$, 因此 $A\alpha_i$ 可以被 V 的这个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 唯一地线性表出:

[illegible]

按照形式写法, (1)式可以写成

$$(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

我们把(2)式右端的 n 级矩阵 (a_{ij}) 记作 A , 把 A 称为线性变换 A 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵. A 的第 j 列是 $A\alpha_j$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标, $j=1, 2, \dots, n$. 因此 A 被线性变换 A 惟一决定.

我们把 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n)$ 简记成 $A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 于是从 (2) 式得, n 级矩阵 A 是 V 上线性变换 A 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵当且仅当下式成立:

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A. \quad (3)$$

设 V 和 V' 分别是数域 K 上 n 维, s 维线性空间, A 是 V 到 V' 的一个线性映射. 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; 在 V' 中取一个基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$. 由于 $A\alpha_i \in V'$, 因此 $A\alpha_i$ 可以由 V' 的基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 惟一地线性表出:

[illegible]

按照形式写法, (4)式可以写成

$$(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sn} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

我们把(5)式右端的 $s \times n$ 矩阵 (a_{ij}) 记作 A , 称 A 是线性映射 A 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 V' 的基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 下的矩阵. A 的第 j 列是 $A\alpha_j$ 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 下的坐标, $j=1, 2, \dots, n$, 因此 A 被线性映射 A 惟一决定. 从(5)式得 $s \times n$ 矩阵 A 是 V 到 V' 的线性映射 A 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 V' 的基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 下的矩阵当且仅当下式成立:

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)A. \quad (6)$$

定理 1 设 V 和 V' 分别是数域 K 上 n 维、 s 维线性空间, 则

$$\operatorname{Hom}(V, V') \cong M_{s \times n}(K), \quad (10)$$

从而 $\dim \operatorname{Hom}(V, V') = \dim M_{s \times n}(K) = sn$

$$= (\dim V)(\dim V'). \quad \blacksquare \quad (11)$$

推论 2 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, 则

$$\operatorname{Hom}(V, V) \cong M_n(K), \quad (12)$$

且 $\dim \operatorname{Hom}(V, V) = (\dim V)^2. \quad (13)$

在 $\operatorname{Hom}(V, V)$ 与 $M_n(K)$ 中, 都有乘法运算. 我们可以进一步证明:

把线性变换 A 对应到它在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 的映射 σ 还保持乘法运算: 设线性变换 B 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 $B = (b_{ij})$. 由于

$$\begin{aligned} (AB)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= A(B\alpha_1, B\alpha_2, \dots, B\alpha_n) \\ &= A[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)B] \\ &= A(b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \dots + b_{n1}\alpha_n, \dots, b_{1n}\alpha_1 + b_{2n}\alpha_2 + \dots + b_{nn}\alpha_n) \\ &= (b_{11}A\alpha_1 + b_{21}A\alpha_2 + \dots + b_{n1}A\alpha_n, \dots, b_{1n}A\alpha_1 + b_{2n}A\alpha_2 + \dots + b_{nn}A\alpha_n) \\ &= (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} \\ &= [A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)]B \\ &= [(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A]B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(AB), \end{aligned} \quad (14)$$

因此 AB 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 AB . 从而

$$\sigma(AB) = AB = \sigma(A)\sigma(B), \quad (15)$$

这表明 σ 保持乘法运算.

从(14)式的推导过程中还可看到,

$$A[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)B] = [A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)]B. \quad (16)$$

显然, V 上的恒等变换 I 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是单位矩阵 I , 因此 $\sigma(I) = I$.

线性变换 A 可逆

$$\Leftrightarrow \text{存在 } V \text{ 上的线性变换 } B \text{ 使得 } AB = BA = I$$

$$\Leftrightarrow \text{存在 } V \text{ 上的线性变换 } B \text{ 使得 } \sigma(A)\sigma(B) = \sigma(B)\sigma(A) = \sigma(I)$$

$$\Leftrightarrow \text{存在数域 } K \text{ 上 } n \text{ 级矩阵 } B \text{ 使得 } AB = BA = I$$

$$\Leftrightarrow \text{矩阵 } A \text{ 可逆,}$$

因此, V 上线性变换 A 可逆当且仅当它在 V 的一个基下的矩阵 A 可逆. 从上述推导过程还可看到, 设线性变换 A, B 在 V 的一个基下的矩阵分别为 A, B , 则 B 是可逆线性变换 A 的逆变换当且仅当 B 是可逆矩阵 A 的逆矩阵.